

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»



**Институт интеллектуальных кибернетических систем
КАФЕДРА КИБЕРНЕТИКИ (№ 22)**

План разработки ПО

Б20-524

Корначук М.В.

Лукичев А.Н.

Кузнецов М.М.

Латыпов И.В.

Москва 2023

Содержание

1	Определения и Термины	3
2	Жизненный цикл	4
2.1	Разработка требований	4
2.2	Проектирование	6
2.3	Кодирование	7
3	Организация и роли	10
4	Среда Разработки	11
4.1	Документация Требований	11
4.2	Проектирование	11
4.3	Разработка	11
5	Стандарты	12

1. Определения и Термины

1. **BPMN (Business Process Model and Notation):** Система условных обозначений и их описания в формате XML для моделирования бизнес-процессов.
2. **LaTeX:** Язык верстки документов, широко используемый для создания научных и академических работ благодаря его способности точно форматировать сложные документы.
3. **CASE-средства (Computer-Aided Software Engineering):** Комплекс инструментов и методов программной инженерии, направленных на разработку и проектирование программного обеспечения с целью повышения качества и облегчения процесса обслуживания программных продуктов.
4. **GitHub:** Веб-сервис для хостинга и совместной разработки проектов на основе системы контроля версий Git, обеспечивающий инструменты для управления задачами и кодовым аудитом.

2. Жизненный цикл

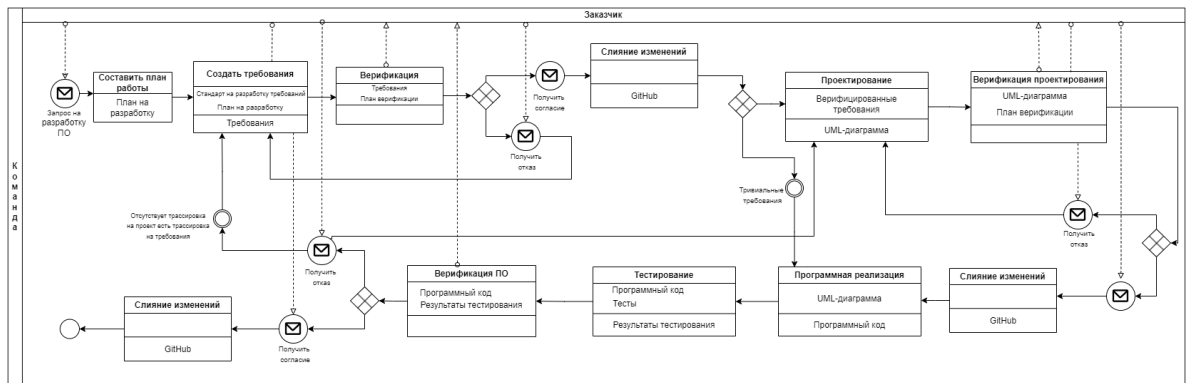


Рисунок 2.1 – BPMN схема жизненного цикла.

Ниже представлена BPMN схема жизненного цикла.

При создании схемы использовались следующие элементы:

- Прямоугольник с тремя отсеками (деятельность с необходимыми артефактами):
 - Сверху обозначено название действия.
 - По середине - артефакты, требующиеся для выполнения действия.
 - Внизу - артефакты, являющиеся результатом выполнения действия.
- ☒ - это промежуточные события-сообщения (message events), показывающие получение или отправку сообщений в ходе выполнения процесса.
- ○ - это промежуточные простые события (plain events) используемые, чаще всего, для того, чтобы показать начало или окончание процесса.
- ◇ - это оператор исключаяющего «или», управляемый данными (data-based exclusive gateway).
- → - это поток управления, задающий порядок выполнения действий.
- ⤿ - это поток сообщений, показывающий, какими сообщениями обмениваются участники.

2.1 Разработка требований

Цели процесса

- Разработка требований к ПО высокого уровня
- Разработка производных требований к ПО высокого уровня

Условия входа

Процесс начинается при выполнении одного из следующих условий:

1. Запрос на изменение требований к ПО назначен ответственному разработчику с установленными базовыми версиями всех входных данных.
2. Несоответствия обнаружены в результате формальной инспекции запроса на изменение требований к ПО.

Входные данные процесса разработки требований

- Требования к системе
- План разработки ПО (настоящий документ)
- Описание архитектуры системы
- Запрос на изменение
- Запись о формальной инспекции требований к ПО

Описание процесса

1. Перевод запроса на изменение в соответствующее состояние и уведомление руководителя проекта о начале работы.
2. Определение документов требований к ПО, подлежащих изменению, созданию или удалению.
3. Создание сообщения о проблеме (при обнаружении несоответствий во входных данных)
4. Установление трассировочных связей между требованиями к ПО и соответствующими требованиями к системе.
5. Извещение руководителя проекта о завершении работы после помещения результатов в систему поддержки разработки.

Условия выхода

- Зарегистрированы все несоответствия в сообщениях о проблемах.
- Завершены работы, начатые по запросу на изменение или результатам формальной инспекции.
- Руководитель проекта извещен о завершении работ.

Выходные данные процесса разработки требований к ПО

- Требования к ПО
- Сообщения о проблемах

2.2 Проектирование

Цели процесса

- Определение архитектуры ПО.
- Разработка требований к ПО низкого уровня.
- Разработка производных требований к ПО низкого уровня.

Условия входа

Процесс начинается при выполнении одного из следующих условий:

1. Запрос на изменение описания проекта ПО назначен ответственному разработчику с установленными базовыми версиями всех входных данных.
2. Несоответствия обнаружены в результате формальной инспекции запроса на изменение описания проекта ПО.

Входные данные процесса проектирования

- Требования к ПО
- План разработки ПО (настоящий документ)
- Запрос на изменение
- Запись о формальной инспекции требований к ПО
- Стандарт на проектирование ПО

Описание процесса

1. Перевод запроса на проектирование в активное состояние и информирование руководителя проекта о начале этапа проектирования.
2. Определение и анализ документов требований к ПО, которые будут использоваться в качестве основы для проектных решений.
3. Разработка предварительных проектных решений и создание соответствующих документов, включая схемы, модели и спецификации.
4. Установление трассировочных связей между требованиями к ПО и разрабатываемыми проектными решениями для обеспечения соответствия и полноты.

5. Регулярное взаимодействие с руководителем проекта для обсуждения прогресса и внесения необходимых корректировок в проектные решения.
6. Применение стандартов на проектирование ПО для обеспечения качества и соответствия требованиям проекта.
7. Проведение анализа возможных рисков и проблем, связанных с проектными решениями, и разработка мер по их устранению или минимизации.
8. Завершение проектирования путем утверждения окончательных проектных документов и передача их в разработку с последующим уведомлением руководителя проекта.
9. Поддержание документации в актуальном состоянии в системе поддержки разработки, обновление трассировочных связей и документов по мере необходимости.

Условия выхода

- Все несоответствия зарегистрированы в сообщениях о проблемах.
- Завершены работы, начатые по запросу на изменение или по результатам формальной инспекции.
- Руководитель проекта извещен о завершении работ.

Выходные данные процесса проектирования ПО

- Описание проекта ПО
- Сообщения о проблемах

2.3 Кодирование

Цели процесса

Разработка исходного кода, соответствующего требованиям к ПО низкого уровня, обеспечивающие трассируемость, верификацию, непротиворечивость и корректное исполнение требований.

Условия входа

Процесс начинается при выполнении одного из следующих условий:

1. Запрос на изменение исходного кода ПО назначен ответственному разработчику с установленными базовыми версиями всех входных данных.
2. Несоответствия обнаружены в результате формальной инспекции запроса на изменение исходного кода ПО.

Входные данные процесса проектирования

- Требования к ПО
- План разработки ПО (настоящий документ)
- Описание проекта ПО
- Запрос на изменение
- Запись о формальной инспекции требований к ПО
- Стандарт на кодирование ПО

Описание процесса

1. Разработка Исходного Кода:

- Разработчик должен создать исходный код для каждого модуля программного обеспечения (ПО).

2. Регистрация Исходного Кода:

- После разработки, исходный код необходимо зарегистрировать.

3. Определение Данных:

- Процесс должен включать определение необходимых данных для ПО.

4. Создание Базы Данных:

- Разработчик создает базу данных, которая будет использоваться в ПО.

5. Заполнение Базы Данных:

- База данных и другие файлы данных заполняются соответствующими значениями.

6. Дополнительные Работы:

- Выполняются любые другие работы, необходимые для реализации проекта.

7. Использование Инструментария:

- В процессе разработки используются инструменты и средства, описанные в разделе "Среда разработки ПО".

Условия выхода

- Все несоответствия зарегистрированы в сообщениях о проблемах.
- Завершены работы, начатые по запросу на изменение или по результатам формальной инспекции.
- Руководитель проекта извещен о завершении работ.

Выходные данные процесса кодирования ПО

- Исходный код ПО
- Исполняемые файлы с директивами для компилятора
- Сообщения о проблемах

3. Организация и роли

Процесс	Подгруппа	Фамилия	Руководство
Планирование	Поддержка планов	Корначук	+
Разработка требований	Telegram-бот	Лукичев	+
	Парсер	Корначук	
Проектирование	Telegram-бот	Кузнецов	+
	Парсер	Корначук	
Кодирование	Telegram-бот	Лукичев	+
	Парсер	Кузнецов	
Тестирование и верификация	Тестирование и верификация	Латыпов	+

4. Среда Разработки

4.1 Документация Требований

Для создания документации требований применяется LaTeX. В качестве текстового редактора используется Visual Studio Code.

4.2 Проектирование

Проектирование системы осуществляется с использованием CASE-инструментов, предоставляющих возможности визуализации через draw.io. Это обеспечивает гибкость и точность в представлении архитектурных решений.

4.3 Разработка

1. Для серверной части проекта используется Visual Studio Code с расширением для языка Go, обеспечивающим интегрированную среду разработки.
2. В проектировании базы данных применяется DataGrip, обеспечивающий удобный интерфейс для работы с базами данных и их схематическое представление.

5. Стандарты

При разработке ПО необходимо руководствоваться следующими стандартами:

- Стандарт на разработку требований к ПО [1]
- Стандарт на проектирование ПО [2]
- Стандарт на кодирование ПО [3]

Список литературы

1. Стандарт на разработку требований к ПО / М. Корначук [и др.]. — 2023.
2. Стандарт на проектирование ПО / М. Корначук [и др.]. — 2023.
3. Стандарт на кодирование ПО / М. Корначук [и др.]. — 2023.